

Aplicação de Redes de Petri em um Sistema de Máquina de Café

Allyson Bruno de Freitas Fernandes
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
allyson.fernandes@alunos.ufersa.edu.br

Andrey de Oliveira Sabino
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
andrey.sabino@alunos.ufersa.edu.br

Geísa Morais Gabriel
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
geisa.gabriel@alunos.ufersa.edu.br

Klebson Davi de Souza Magalhães
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
klebson.magalhaes@alunos.ufersa.edu.br

Lívia Beatriz Maia de Lima
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
livia.lima30332@alunos.ufersa.edu.br

Pedro Damião de Oliveira Luz
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
pedro.luz@ufersa.edu.br

*Resumo—
Index Terms—*

I. INTRODUÇÃO

As interações humano-máquina compreendem um processo realizado em etapas que podem ser divididas em vários níveis, dependendo do perfil do usuário [9]. Em um sistema de Máquina de Café, facilitar a realização de pedidos em uma cafeteria, por meio da automatização de processos, promove maior autonomia ao cliente.

A motivação em volta da criação de um sistema de máquina de café justifica-se pela alta na frequência em cafeterias (51% em 2023) após a pandemia da Covid-19 de 2020, causada pela possibilidade de interagir com as pessoas, qualidade e modo de preparo do café [1]. Além desse fator, 29% dos brasileiros tomam mais de seis xícaras de café por dia, enquanto 46% preferem de três a cinco xícaras [1].

Para o desenvolvimento de sistemas, é necessário que o programa seja usável e compreensível por humanos, bem como atue de forma confiável e funcione corretamente [13]. Para isso aplica-se o conceito de métodos formais de software, que consistem em abordagens rigorosas para desenvolver e verificar sistemas, utilizando modelos matemáticos para descrever e analisar suas funcionalidades e comportamento.

Surge, com isso, a possibilidade de utilizar um método matemático para garantir que programas estão corretos ou apresentam certas propriedades [5]. Logo, os métodos formais podem ser utilizados como suporte à geração de bons conjuntos de casos de teste e até mesmo para orientar no encontro de soluções mais elegantes, simples e eficientes [5].

Pensando na aplicabilidade de métodos formais em sistema, foi desenvolvido um sistema de máquina de café denominado Devine Café. Tendo em vista a ocorrência de falhas humanas no gerenciamento de pedidos, foi realizada a automatização de processos em conformidade com o uso de uma linguagem formal baseada em Redes de Petri.

As Redes de Petri, por sua vez, são ferramentas matemáticas gráficas que oferecem um ambiente propício para modelagem,

análise e simulação de sistemas de eventos discretos de forma a possibilitar a visualização estrutural e comportamental de forma simultânea [2].

A aplicação dos métodos formais para o Devine Café ocorre com o objetivo de auxiliar na melhor compreensão dos requisitos e na identificação precoce de inconsistências, a fim de minimizar a complexidade e assegurar a correta implementação do sistema. Por essa razão, no contexto da Engenharia de Software, os Métodos Formais têm sido um dos meios utilizados para aumentar a qualidade e produtividade de software [10].

Este artigo aborda as etapas necessárias durante o desenvolvimento de sistemas, assim como a definição e processo das atividades de métodos formais ao longo da construção de softwares. Nesse sentido, a partir do estudo de viabilidade definido para a implantação Sistema de Máquina de Café, foi aplicado as técnicas de especificação formal para sistemas de software baseado em Redes de Petri, considerando não apenas aspectos para a qualidade do sistema, mas também quesitos de avaliação para um adequado gerenciamento do software.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em um contexto onde a tecnologia está cada vez mais presente, cresce a busca por sistemas computacionais de qualidade, com bom desempenho, baixa custo e que contornem falhas. Tais características motiva a aplicabilidade de métodos para avaliar essas sistemas [3]. A partir do desenvolvimento de um sistema Web de pedidos para uma cafeteria, aplica-se a definição de métodos formais de software por meio da utilização de Redes de Petri.

Um sistema Web é, normalmente, constituído por um conjunto de páginas Web e por uma base de dados [6]. Esses sistemas utilizam a arquitetura cliente-servidor. Neles, a comunicação do cliente no navegador ocorre através do endereço IP (*Internet Protocol*) do servidor, responsável por hospedar a estrutura de dados [8].

Os sistemas Web permitem que os usuários acessem serviços, recursos e informações por meio de interfaces Web

disponibilizadas pelos navegadores Web. O acesso e troca de informações ocorre utilizando protocolos de comunicação (HTTP/HTTPS) baseado em texto que permite a transferência de informações entre clientes e servidores web na internet [7]. O sistema Web de máquina de café propõe facilitar pedidos em uma cafeteria por meio da automatização de processos. Para isso, aplica-se métodos formais de software com Redes de Petri.

Entre os métodos de modelagem formal existentes, pode-se destacar as Redes de Petri. Redes de Petri é um formalismo matemático representado graficamente e usado para modelar e analisar sistemas que tenham atividades paralelas, concorrentes, assíncronas e não-determinísticas [3]. Os lugares e transições das Redes de Petri são usados para modelar uma visão lógica de pontos dos sistemas [12].

Aliado à clara relação entre métodos formais e excelência atribuídas aos software, o emprego de testes também faz-se necessário para a descoberta de inconsistências e validação dos requisitos de um sistema de software [13]. Para tal, cria-se uma gama de condições que descrevem os comportamentos a serem testados no software a partir da análise das especificações do sistema, denominado casos de teste [11].

O teste é a principal técnica utilizada para a qualidade do sistema, uma vez que contribui na avaliação, controle e confiança do software [13]. Entretanto, por mais que o emprego de testes comprovem uma determinada hipótese sobre o sistema com base em experimentos, a ausência de um caso que destoe do comportamento esperado enfraquece o método científico abordado, portanto, o teste não substitui a aplicação de métodos formais.

Para aplicação dos métodos formais, bem como para o desenvolvimento de sistemas em sua totalidade, a documentação de software é essencial por dois motivos principais, uma das razões é facilitar a comunicação no processo de desenvolvimento do projeto e outra para esclarecer o conhecimento do programa nas atividades de manutenção (Ambler apud de [4]).

III. ABORDAGEM

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

- [1] ABIC. Indicadores da indústria de café, 2024.
- [2] CARGNIN, R. S., AND ROOS-FRANTZ, F. Revisão da literatura de simulação de sistemas de eventos discretos com foco na integração de aplicações. *III SFCT* (2015), 15.
- [3] DE LIMA, J. W. S., FALCÃO, T. P., AND ANDRADE, E. Tryrdp: uma ferramenta para o aprendizado de modelagem de sistemas usando redes de petri. In *Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EDUCOMP)* (2021), SBC, pp. 362–370.
- [4] DE SOUZA, S. C. B., DAS NEVES, W. C. G., ANQUETIL, N., AND DE OLIVEIRA, K. M. Documentação essencial para manutenção de software ii. In *IV Workshop de Manutenção de Software Moderna (WMSWM), Porto de Galinhas, PE* (2007).
- [5] DÉHARBE, D., MOREIRA, A. M., RIBEIRO, L., AND RODRIGUES, V. M. Introdução a métodos formais: Especificação, semântica e verificação de sistemas concorrentes. *Revista de Informatica Teorica e Aplicada. Porto Alegre. Vol. 7, n. 1 (set. 2000), p. 7-48* (2000).
- [6] DELAMARO, M. E., MALDONADO, J. C., AND JINO, M. *Introdução ao Teste de Software*. Elsevier, 2016.

- [7] FIELDING, R. T., GETTYS, J., MOGUL, J., FRYSTYK, H., MASINTER, L., LEACH, P., AND BERNERS-LEE, T. Hypertext transfer protocol – http/1.1. Tech. Rep. RFC 2616, Internet Engineering Task Force (IETF), June 1999. Obsoleted by RFC 7230–7235.
- [8] MARTHA, L. F. *Desenvolvimento de uma aplicação web para modelagem colaborativa*. PhD thesis, PUC-Rio, 2022.
- [9] NIELSEN, J. *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann, San Francisco, 1993.
- [10] PIMENTA, A. Especificação formal de uma ferramenta de reutilização de especificações de requisitos.
- [11] PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software*, 7 ed. AMGH, Porto Alegre, 2011.
- [12] SILVA, A. N. D., LINS, F. A. A., SANTOS JÚNIOR, J. C., ROSA, N. S., QUENTAL, N. C., AND MACIEL, P. R. M. Avaliação de desempenho da composição de web services usando redes de petri.
- [13] SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. Pearson Universidades, 2011.